

Unidad 4



Instalación y configuración de las redes locales de ordenadores

Informática industrial



Índice



4.1. Redes de datos

- 4.1.1. Principales elementos de una red
- 4.1.2. Tipos de redes

4.2. Equipos de interconexión de redes

4.3. Topologías de red

4.4. Tipos de transmisión de redes

- 4.4.1. Cableado estructurado
- 4.4.2. Comunicación inalámbrica

4.5. Protocolos de comunicación y estándares

- 4.5.1. El estándar Ethernet

4.6. Instalación de salas de cableado estructurado

- 4.6.1. Planificación del cableado
- 4.6.2. Fabricación de cables

4.7. Direccionamiento IP

- 4.7.1. Direccionamiento IPv4
- 4.7.2. Direccionamiento IPv6

4.8. Configuración de redes en sistemas operativos

- 4.8.1. Configuración en Windows
- 4.8.2. Configuración en Linux

4.9. Monitorización de redes

- 4.9.1. Monitorización y verificación de una red mediante comandos
- 4.9.2. Monitorización y verificación de una red mediante aplicaciones de terceros

4.10. Arquitectura cliente-servidor

- 4.10.1. Principales servicios de red



Introducción

Hoy en día, es impensable un mundo sin interacción persona-ordenador, porque se usa para todo, de hecho, es un requisito indispensable en la automatización de la robótica.

Para que pueda haber una correcta comunicación entre los distintos dispositivos necesario, por ejemplo, un ordenador y una máquina, es necesario que exista una red que haga posible este intercambio de comunicación.

Otro de los aspectos importantes dentro de la automatización y robótica respecto a las redes, es que se pueden monitorizar procesos de forma rápida, remota y segura.

Al finalizar esta unidad

- + Seremos capaces de identificar los elementos de una red de datos.
- + Conoceremos los equipos de distribución y comunicaciones.
- + Conoceremos las tipologías y estructuras de las redes de datos.
- + Conoceremos como funciona el protocolo de direccionamiento IP.
- + Sabremos cuales son los distintos tipos de redes de datos.
- + Sabremos como se diseña, instala y configura una red LAN.
- + Podremos identificar las partes de un cableado estructurado.
- + Conoceremos las herramientas utilizadas en las redes LAN.



4.1.

Redes de datos

Una red se trata de una agrupación de equipos informáticos que se encuentran interconectados entre sí e intercambian información y recursos.

Dependiendo de la necesidad que tengamos y del rango que queramos cubrir, tenemos varios tipos de redes, las cuales pueden estar compuestas desde dos ordenadores conectados por un cable hasta millones de ordenadores interconectados como es el caso de Internet.

Los componentes básicos de una red son:

- > El *software* de red que suele ir implementado en el sistema operativo ya sea cliente o servidor.
- > La tarjeta o adaptador de red, inalámbrico o cableado.
- > El medio, que puede ser muy variado.
- > Los equipos terminales, es decir, emisor y receptor de comunicación (ordenadores, impresoras, móviles).

Intranet

Una Intranet es un conjunto de equipos informáticos que tienen salida a internet, pero internet no puede acceder a ellos, de modo que sí que se puede ofrecer todo servicio típico de internet entre ellos de manera interna como puede ser un servidor dns o un servidor de correo.

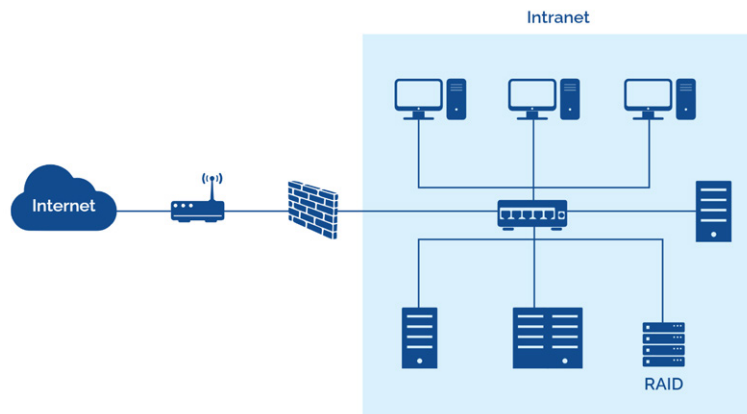


Imagen 1. Intranet



4.1.1. Principales elementos de una red

Las redes están formadas por distintos elementos que procedemos a describir a continuación:

Ordenadores

Los equipos informáticos y los que aprovechan principalmente las características de una red, estos pueden ser portátiles o equipos de sobremesa; incluso servidores. Los solemos llamar nodos o *host* en cuanto a nomenclatura de red nos referimos.

El servidor es el equipo que administra generalmente la red administrando el sistema operativo principal además de los servicios y recursos solicitados por los *hosts*. También suele ocuparse de los archivos y la gestión de los usuarios de dicha red.

En cuanto a los equipos cliente, son los que de manera común hacen uso de los recursos y servicios administrados por el servidor, a los que también se les suele llamar *Workstation* (estaciones de trabajo). Es necesario que tengan una tarjeta de red activa en su *hardware* para poder tener una conexión de red, lo cual hoy en día no es problema ya que viene integrada en el *hardware* base del equipo por lo general.

Cableado

Incluimos aquí el cableado de la instalación que se prolonga desde el ordenador hasta la toma de red, y de esta última a nuestro aparato proveedor de red.

El cable que va desde el equipo hasta la roseta o toma de red se denomina comúnmente latiguillo y el aparato de conexión puede ser un *router*, un *switch* o un *hub*, dependiendo del tipo de conexión y magnitud de la misma.

Dependiendo del tipo de conector y de la estructura del cable, tendremos varios tipos, como pueden ser: cable coaxial, UTP o de par trenzado, fibra óptica. Todos estos los desarrollaremos y conoceremos más adelante.

Otros aparatos electrónicos

Los nombrados más arriba como *switches*, *routers*, *hubs*, repetidores, etc. Estos son imprescindibles ya que proporcionan la conexión principal de red.

Software de red

Aquí aglomeraremos a los programas o aplicaciones que permiten la comunicación entre los equipos, como el sistema operativo en red o el propio administrador de red del equipo cliente.



4.1.2. Tipos de redes

La clasificación de las redes depende de los protocolos y las topologías que se usen en ellas.

Según el espacio que ocupan las clasificamos en:

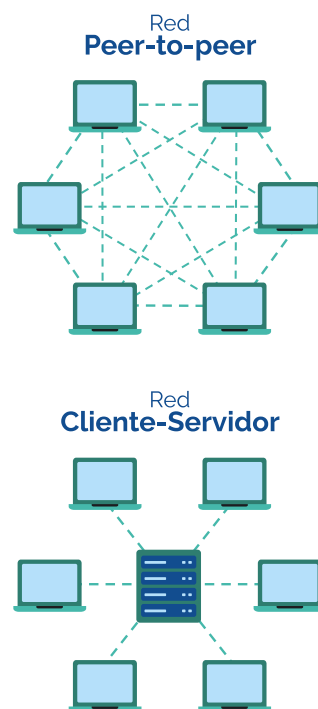
- > **PAN (personal area network = redes de área personal).** Son las redes de tamaño más pequeño. Normalmente se utilizan para conectar el móvil al ordenador y sincronizar datos o la impresora al ordenador, etc.
- > **LAN (local area network = redes de área local).** Son redes de tamaño más grande que las anteriores, pero siguen siendo de tamaño reducido. Se utilizan para conectar algunos equipos entre sí y aprovechar todos los recursos que posee la red.
- > **MAN (metropolitan area network = redes de área metropolitana).** Se consideran de tamaño mediano. Dan un radio de cobertura muy extenso, por ejemplo, una ciudad. Son las más utilizadas para distribuir el servicio de televisión por cable.
- > **WAN (wide area network = redes de área amplia).** Poseen el tamaño más grande que existe. Son capaces de dar cobertura a espacios que engloban países. El ejemplo que más conocemos de red WAN es Internet.

También podemos hacer una clasificación más general de las redes:

- > **Redes públicas.** Las más comunes para los usuarios domésticos a la hora de intercambiar información con otros usuarios. Hay varias ventajas con respecto a otras redes, como son: el acceso por parte de cualquier usuario (previos requisitos), económicamente factibles o que sirven como unificación para otras redes.
- > **Redes privadas.** Estas son las redes más usadas por las empresas; esto es debido a que dichos organismos necesitan de unas condiciones especiales para trabajar como puede ser una alta velocidad y sobre todo una seguridad adicional a la que pueden aportar las redes públicas. Estas redes necesitan de unas empresas privadas que las configuren dependiendo del tipo de empresa y sus necesidades.

Otra forma de clasificar las redes es:

- > **Redes cliente-servidor:** En este tipo de red, un servidor que funciona como *master* administra los recursos a unos equipos denominados clientes.
- > **Redes entre iguales (peer to peer):** Todos los equipos de la red funcionan como servidores y como clientes, compartiendo todos los recursos entre sí.





4.2.

Equipos de interconexión de redes

Los dispositivos de interconexión de redes son los elementos que nos ayudan a conectar todos y cada uno de los elementos de la red. Estos dispositivos solo funcionan en redes, no en otros ámbitos.

Repetidor, concentrador o hub

Un hub funciona como un repetidor, de hecho, es lo mismo, un repetidor de la señal. Esto es necesario debido a que cuando enviamos una señal, estas van perdiendo intensidad conforme aumenta la distancia, factor al que llamamos atenuación. Para que esta señal no se pierda del todo, los hubs repiten esta señal, es decir, la reconstruye para que vuelva a su estado inicial, con 0 deterioro.



Imagen 2. Hub

Vamos ahora a ver sus principales características y funcionamiento:

- > **Funcionamiento de un repetidor:** cada vez que le llega una trama con información, la manda a todos los puertos tras repetirla.
- > **Características de un repetidor:**
 - » Su nivel de operación es el nivel físico o nivel 1 del modelo OSI, al trabajar con señales.
 - » Aunque su funcionamiento es rápido. No pueden modificar el contenido de una trama.
 - » No necesitan de una configuración específica.
 - » Hay casos en los que los podemos usar como adaptadores para pasar de un tipo de cableado a otro. Lógicamente para esto el hub tiene que tener esos puertos específicos.
- > **Tenemos varios tipos:**
 - » Activo. Regeneran la señal con necesidad de corriente eléctrica.
 - » Pasivo. No regeneran la señal, su uso es únicamente para la interconexión de otros dispositivos. Por esto, no es necesario que haya corriente eléctrica.

Conmutador o switch

Los switches se usan en las redes para situaciones parecidas a las de un hub pero con ciertas diferencias. Los conmutadores realizan una repartición del ancho de banda disponible entre todos los equipos que tenemos en la red. Otro uso es cuando queremos dar acceso a Internet a varios equipos y solo tenemos un único cable. Lo que hacemos en este caso es conectar todos los equipos del sistema al switch y a este le conectamos un cable de red en dirección al router, o al revés.



Imagen 3. Switch gestionable de 24 puertos

Sobre los conmutadores o switches:

- > **Funcionamiento de un switch:** cada vez que una trama con información es recibida, se reenvía esta al puerto al que el equipo se encuentra conectado el equipo de destino de la trama.
- > **Características de un switch:**
 - » Estos trabajan en la capa dos o nivel de enlace del modelo OSI.
 - » Siempre son locales.
 - » El número de puertos es variable.
 - » El ancho de banda puede ser repartido atendiendo a las necesidades de los equipos.
 - » Son escalables, lo que hace que se puedan implementar muchos en la red sin problemas.
 - » Llegan a velocidades muy altas.

Los parámetros de red van a ser los mismos que un nodo conectado en la red, es decir, su dirección IP con su máscara de red, su gateway, etc. Si queremos conectar un equipo a un switch, usaremos un cable recto, pero para conectar dos switches usaremos cables cruzados.

Hay switches que son capaces de enrutar también, por lo que se encuentran entre la segunda y la tercera capa del modelo OSI en ese caso.

El principal uso de los switches modernos es la creación de VLANs, redes virtuales para realizar intercambios de información entre ellos sin necesidad de pasar a equipos de la red principal.

Los tipos de switches principales son los siguientes:

- > **Según su gestión:**
 - » **Switches gestionables.** Estos switches permiten que se configuren opciones como las VLANs o el enrutamiento.
 - » **Switches no gestionables.** No permiten configuración y su funcionamiento se limita al básico de un switch.
- > **Según su situación:**
 - » **Perimetrales.** Son los que se conectan directamente con los usuarios finales.
 - » **Troncales.** Se conectan a otros switches, a routers, servidores, etc.



Encaminador o router

En el caso de los routers, su función es la de encaminar las tramas de la red hasta su correcto destino, generalmente internet.

Si queremos resumir, cuando un paquete llega a un router, este sigue el siguiente procedimiento:

1. Lo recibe en su puerto de entrada.
2. Separa cabecera IP y contenido, pero se guarda el contenido para luego reensamblarlo antes del envío.
3. En la cabecera IP, separa la dirección de destino del paquete, se fija en la tabla de enrutamiento y entonces realiza el siguiente subproceso;
 - a. Si la red a la que debe de ir el paquete se encuentra directamente conectada, vuelve a formarlo y el paquete sale por la interfaz que conecta con esa red.
 - b. Si la red a la que debe de ir el paquete no está directamente conectada, entonces comprobará si es accesible pasando por otro router, si es así, se vuelve a formar el paquete y se envía por la interfaz que conecte con el otro router.
 - c. Si la red no es accesible de ningún modo, el paquete se elimina y al usuario le llega un mensaje de error tipo ICMP.

Los routers trabajan en el nivel 3 del modelo OSI y se encarga de interconectar varias LAN o enlaces WAN. Que funcione en el nivel 3 hace que sea algo más lento en rendimiento que otros dispositivos que operan en niveles inferiores porque tiene que analizar los paquetes de red, primeramente. De igual modo, los routers son muy usados porque permiten flexibilizar en gran medida las redes.

Los tipos de routers son:

> Según su ubicación en la red:

- » **Routers de frontera:** conectan los routers interiores con los exteriores.
- » **Routers de interior:** se encuentran dentro de la red local conectando segmentos.
- » **Routers de exterior:** se encuentran fuera de la red local, en Internet.

> Según el algoritmo de encaminamiento que utiliza:

- » **Routers con algoritmo de encaminamiento estático:** la tabla de rutas se ha programado por parte del administrador previamente.
- » **Routers con algoritmo de encaminamiento dinámico:** la tabla de rutas se crea poco a poco dentro del router conforme este va viendo los caminos posibles y comparándolos para alcanzar los destinos.



Imagen 4. Router



Dispositivos PoE

Un PoE no es tanto un dispositivo como tal, sino una tecnología que usan algunos dispositivos.

Power on Ethernet es el nombre completo de esta tecnología que lo que hace es suministrar corriente a dispositivos a través de la red. Lo que esto consigue es que no se consuma corriente eléctrica alternativa, como, por ejemplo, de regletas. Además, esto no perjudica a la red en ningún caso.

Para que la tecnología funcione adecuadamente es necesario contar con estos dos elementos:

- > El elemento activo al que llamamos PSW o equipo de suministro energético. Se trata del elemento que nos da la corriente eléctrica, suelen ser los switches.
- > El elemento pasivo o PD, dispositivo alimentado. Es el elemento al que le llega la corriente eléctrica que nos suministra el elemento activo. Normalmente, suelen ser teléfonos VoIP.

El elemento activo suele contar con dos salidas, la que le proporciona la corriente y la que da corriente al dispositivo, que es RJ45.

La máxima carga que es capaz de suministrar un dispositivo PoE es de 15,4 W por cada puerto, y a mayor longitud del cable, menos potencia.



Imagen 5. PoE



4.3.

Topologías de red

Llamamos topología a la distribución física de una red. Aunque existen multitud de ella, las principales son:

- > **En bus:** todos los ordenadores se conectan a un bus o cable central.
- > **En estrella:** todos los ordenadores se conectan a un dispositivo central.
- > **En anillo:** los ordenadores se conectan unos a otros formando un círculo.
- > **En árbol:** no todos los ordenadores están conectados con un cable; en algunas ocasiones habrá que pasar por varios ordenadores para intercambiar información entre otros dos.
- > **En malla:** hay multitud de cables. Hay dos tipos de mallas a la hora de la verdad: un primer tipo en el que un equipo se interconecta con todos y en el segundo todos o casi todos los equipos se conectan entre si mediante cables.

4.4.

Tipos de transmisión de redes

Nos referimos a medios de transmisión como el soporte físico por el que se hace el envío y recepción de datos durante la comunicación.

Estos medios de transmisión se pueden caracterizar para las redes de área local:

- > **Medios de transmisión guiados:** son los medios para los cuales siempre se va a necesitar un medio físico y tangible, como un cableado de red.
- > **Medios de transmisión no guiados:** se tratan de los medios de transmisión para los cuales no hace falta que haya un medio físico ni tangible. Un ejemplo son las redes inalámbricas.



4.4.1. Cableado estructurado

Los medios de transmisión guiados son principalmente los cables, y aquí vamos a hablar de tres tipos: pares, coaxial y fibra óptica.

Cableado de pares

El cableado de par trenzado es el más usado para las redes hoy en día y se encuentran formados por parejas de hilos de cobre en su interior. Se llaman cableado de pares o trenzados debido a que estos pares forman trenzas entre sí. Cada uno de los hilos que se encuentran en el interior llevan una cubierta de plástico y a su vez, también todos juntos se encuentran recubiertos por este mismo material por una funda.

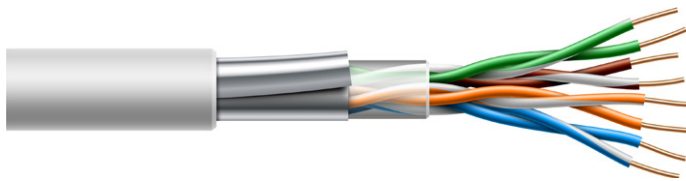


Imagen 6. Cable de par trenzado

A su vez, existen tres tipos de cables dentro de este grupo:

- > **UTP (unshield twisted pair):** cable no apantallado. Se caracterizan porque no tienen malla protectora en su interior para las interferencias electromagnéticas y debajo de la cobertura están los hilos de cobre directamente. Son muy flexibles y además los más usados dentro de este tipo de cableado.
- > **STP (shield wisted pair):** cable apantallado. Se caracterizan porque sí que tienen en su interior una malla metálica. Menos flexibles, los hay de dos tipos, con malla metálica para cada par o con malla global para para todos.
- > **FTP (foiled twisted pair):** cable con pantalla global. Se caracterizan porque tienen una malla metálica que recubre todos os pares y además a su vez tienen una estructura de plástico en el interior que sirve como separador para los cables. Esta estructura los hace los cables menos flexibles.

Como hemos ido comentando mientras describíamos cada uno de los cables, estos tienen de gran diferencia su flexibilidad, por eso el UTP es el más usado, porque al ser el más flexible, su manejo es el más sencillo. No obstante, aunque más caros y menos flexibles, los otros dos tipos de cables de par trenzado son mejores en cuanto a conectividad porque sus mallas aíslan de interferencias electromagnéticas. Solo es común usar STP y FTP en situaciones en que vayamos a tener interferencias sabidas y por eso serían necesarios.

Además, cada tipo de par lleva su propio conector de entrada y salida, los llamados macho y hembra, El macho es que se encuentra en el extremo del cable y el conector hembra es el que encontramos en paredes o canaletas.

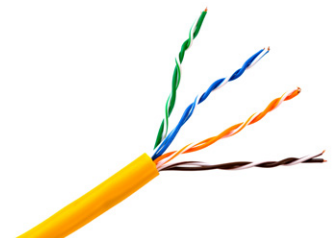


Imagen 7. Cable UTP

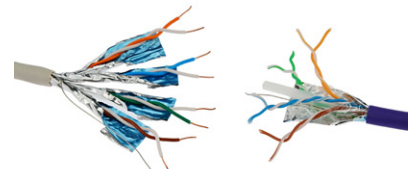


Imagen 8. Cables STP

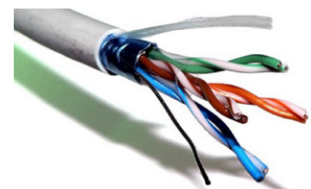


Imagen 9. Cable FTP.
Fuente: commons.wikimedia.org



Conectores para cable de par trenzado			
Conector	Macho	Hembra	Nombre
UTP			RJ45
STP			RJ49
FTP			
	 Fuente: eurocabos.es	 Fuente: cableyrack.es	

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, los conectores RJ49 tienen una carcasa metálica para que podamos conectar la malla metálica de los cables STP y FTP.

Además, también cabe destacar que los terminadores, que van justo antes de los conectores machos en el caso de los latiguillos de red, suelen ser de plástico y nos sirven de ayuda a la hora de manejar el cable.

También podemos clasificar los cables de pares de otro modo:

- > **Por categoría.** Las categorías, que van numeradas desde el 1 al 8 nos indican las características eléctricas que tiene el cable. Estas características las veremos a lo largo del módulo más adelante.

Por ejemplo, el cable de categoría 1 solo transmite voz, y no datos, por eso se usa para telefonía mientras que para redes de datos los más usados son de categoría 5 y 6.

Además, existen las categorías 5e, 6a y 7a, que son iguales que las categorías 5, 6 y 7 pero con mejoras añadidas.

- > **Por clases.** Las clases se usan para determinar el ancho de banda del cable y la distancia física que podemos cubrir con el cableado. Van desde la clase A hasta la clase F. Esta clasificación es mucho menos usada que la anterior.

Cableado coaxial

Este tipo de cable se encuentra formado por un núcleo de cobre recubierto por una estructura de plástico.

El cable coaxial contiene distintos elementos en su interior:

- > **Conductor o vivo.** Se trata del hilo de cobre por el que pasa la información.
- > **Aislante o dieléctrico.** Recubre el cobre. De manera común es de material rígido o duro para aislar el conductor del exterior.
- > **Malla. Recubre al aislante.** Como en los cables de pares, esta malla tiene la función de que no haya interferencias electromagnéticas. La diferencia entre esta y la anterior, es que, en el cable coaxial, la malla debe de estar conectada a tierra para que pueda cumplir su cometido.

Además, hay veces en las que podemos encontrar de manera adicional una pantalla de aluminio muy fina, en este caso se llama doble apantallamiento.

- > **Cubierta exterior.** Se trata de la cobertura de plástico que envuelve al plástico y lo protege de todos los agentes externos.



Imagen 10. Cable coaxial

El cable coaxial se suele usar para distancias muy largas ya que su eficiencia es mejor que la del anterior en estas distancias. Como es de esperar y de manera lógica, además de ocupar más espacio que el cable de par trenzado, este también es más caro.

Aunque hay varios tipos de conectores, nos vamos a fijar en el conector RG58, porque es el que se usa para las redes locales.



Imagen 11. Conectores RG58

Cableado de fibra óptica

Mientras que los dos tipos anteriores de cables transmiten la información a través de señales eléctricas, la fibra óptica la transmite a través de luz. Estos cables de fibra óptica se encuentran formados por un hilo muy fino de silicio, lo que los hace el cableado más delicado de trabajar, pero por otra parte se trata del tipo de cable más rápido para transmitir información.

Hay dos tipos de conectores para fibra óptica, SC y ST.

Tipos de conectores de fibra óptica		
Conector	Macho	Hembra
SC		
ST		

Fuente: cablematic.com



Si el cable de fibra óptica solo transmite un hilo de luz, será monomodo. En caso de que haya varios haces de luz, se tratará de fibra óptica multimodo.

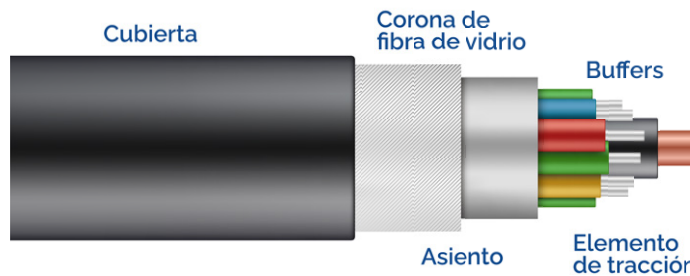


Imagen 12. Partes de un cable de Fibra Óptica

4.4.2. Comunicación inalámbrica

Una WLAN, acrónimo de *Wireless Local area Network*, o Red inalámbrica de área local, es una red local en la que se da servicio a varios dispositivos, pero sin la necesidad de que estén conectados de manera física. En este caso la información se envía mediante ondas electromagnéticas y su medio de transmisión es el aire.

Una WLAN siempre se va a referir a una red local que es inalámbrica, cuyo propósito es que una serie de dispositivos se conecte al mismo *router* o punto de acceso con la intención de compartir información. No se debe de confundir esto con las redes móviles de los teléfonos modernos como es el 5G, esto se trataría de una WWAN.

Además, la red WLAN también suele propiciar el acceso a internet y necesita de un cortafuegos que la asile del exterior.

Por último, como dato de interés, hoy en día los smartphones son capaces de crear puntos de acceso a los que se les denomina Wifi Direct. Todos los dispositivos que se conecten a este punto de acceso pensarán que se encuentren conectados a una WLAN normal y corriente, ya que es invisible.

Seguridad en redes Wifi

La primera implementación de seguridad en redes inalámbricas nace en 1999 con el sistema WEP.

El sistema WEP (*Wired Equivalent Privacy*) usa un cifrado que en principio se incluyó solamente para redes 802.11. Este sistema se basa en un algoritmo que usa claves de 64 o 128 bits y es llamado RC4. Más tarde se ha ido viendo que este sistema tenía una cantidad asombrosa de fallos y debilidades gracias al análisis de su criptografía. De hecho, hoy en día ya no se usa el sistema clave WEP porque se ha demostrado que puede ser descifrada en pocos minutos mediante ataques estadísticos.

Fue ya en 2003 cuando el organismo encargado de certificar las redes WLAN, la Alianza Wi-Fi anunció oficialmente que el sistema WPA (*Wifi Protected Access*) sustituiría al sistema WEP.



El funcionamiento de WPA se basaba en que en, normalmente, un servidor RADIUS de autenticación, se distribuían distintas claves para cada usuario.

Existe la opción de cifrar de manera menos segura la red con WPA usando una clave precompartida entre el dispositivo inalámbrico y el punto de acceso al que desea conectarse, normalmente esto es de uso cotidiano en casas o pequeñas empresas. Este tipo de sistema recibe el nombre de WPA-PSK.

Mejoras que introduce WPA:

- > Se sigue usando el mismo algoritmo que en el sistema WEP, RC4, pero esta vez se añade una clave precompartida de hasta 63 caracteres ASCII.
- > Esta clave cambia de manera automática cada cierto tiempo gracias a la implementación del protocolo TKIP (*Temporal Key Integrity Protocol*).
- > Además, también se integra el código de integridad del mensaje MIC (*Message Integrity Code*), que es más seguro que el CRC.
- > Tiene un contador de tramas que nos ayuda a tener protección frente a ataques de repetición.
- > En 2004 el estándar se ratifica y sufre una evolución hasta el estándar WPA2.

Mejoras que introduce WPA2:

- > Se cambia el algoritmo de cifrado por AES (*Advanced Encryption Standard*), que estaba aprobado por el gobierno de Estados Unidos como un mecanismo dedicado al cifrado de información clasificada.
- > El código de integridad del mensaje MIC es mejorado.
- > Se descubrió en 2017 que había un *exploit* que se encargaba de reconocer las claves de encriptación para poder penetrar en la red, conocido como *KRACK*. Este se solucionó aplicando un parche de seguridad.
- > En enero de 2018 obtuvo una tercera evolución hacia el estándar WPA3.

Mejoras que introduce WPA3:

- > Su cifrado es de 192 bits.
- > La clave precompartida es sustituida por un sistema de autenticación simultánea entre iguales.
- > Es más sencilla su configuración para dispositivos sin pantalla



4.5.

Protocolos de comunicación y estándares

Para que los fabricantes de los medios de transmisión de redes puedan crear elementos compatibles deben seguir una serie de normas o estándares.

Un estándar es un conjunto de normas o reglas que deben de cumplir los distintos fabricantes y que se pueden crear porque se han ido aceptando por los usuarios de manera general de hecho, o porque se ha impuesto por las organizaciones de estándares, por derecho.

Una organización de estándar puede ser desde una empresa privada hasta un organismo gubernamental.

Las principales organizaciones de estándares son: IEE, ITU, ANSI, ISO, ISOC y W3C.

Para que los fabricantes de los medios de transmisión de redes puedan crear elementos compatibles deben seguir una serie de normas o estándares.

Un estándar es un conjunto de normas o reglas que deben de cumplir los distintos fabricantes y que se pueden crear porque se han ido aceptando por los usuarios de manera general de hecho, o porque se ha impuesto por las organizaciones de estándares, por derecho.

Una organización de estándar puede ser desde una empresa privada hasta un organismo gubernamental.

Las principales organizaciones de estándares son: IEE, ITU, ANSI, ISO, ISOC y W3C.

Protocolos de red

Cuando dos máquinas quieren comunicarse necesitan de un protocolo, que funcionará como un idioma entre las mismas. Por lo que, aunque una máquina tenga varios protocolos no los usará todos, sino el que necesite con la comunicación con la máquina de destino.

Por ejemplo, hoy en día Microsoft incorpora de serie en todos sus equipos el protocolo TCP/IP.

Nivel físico	DSL, ISDN
Nivel enlace de datos	PPP, Ethernet
Nivel de red	IP, ICMP, X.25, RIP, OSPF
Nivel de transporte	TCP, UDP
Nivel de sesión	SMTP, FTP
Nivel de presentación	NFS, AFP
Nivel de aplicación	SMTP, DNS, SSH

¿SABÍAS QUÉ?

Un protocolo es un conjunto de normas y reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los participantes de una comunicación, que deben seguir para poder comunicarse entre sí.

Para que la comunicación entre los equipos se establezca, estos deben de usar el mismo protocolo, es decir, deben de seguir las mismas reglas. Como un protocolo de vestuario en una celebración, en la cual no puedes entrar si no llevas el vestuario solicitado.



4.5.1. El estándar Ethernet

La familia ethernet referida en el estándar IEE 802.3 fue desarrollada en primera instancia por el grupo formado por *Digital*, *Intel* y *Xerox* que se hacían llamar grupo DIX; fue ya en 1985 cuando el IEE decidió estandarizarlo con el objetivo de que creara una compatibilidad con el modelo OSI.

Ethernet es un conjunto de redes de área local donde se definen:

- > **Protocolos a nivel de enlace.**
- > **Tecnologías a nivel físico.**

Es por esto por lo que podemos decir que Ethernet engloba el primer nivel del modelo OSI y el subnivel MAC del nivel de enlace.



Imagen 13. Niveles OSI de Ethernet.

Características físicas

Las redes LAN usan señales digitales, varias codificaciones como pueden ser por ejemplo 4B5B, 8B6T o PAM-5. También usa comunicación *Full Duplex*, en ambas direcciones, pero al mismo tiempo no existe multiplexación porque hay un único canal de datos. Para terminar, hay que comentar que también se usan repetidores, *hubs* y *switches* con la intención de reconstruir la señal.

La topología usada actualmente es en estrella y los costes a la hora de implementar dicha red son relativamente bajos.

Direccionamiento físico

Cada conector de red por ethernet existe porque hay una tarjeta o adaptador de red, también llamados NIC. Estas tarjetas van ligadas a una dirección física llamada MAC que consiste en 12 dígitos hexadecimales.

Dos comandos para poder conocer las direcciones MAC de las tarjetas de red de un equipo son:

- > En el CMD o PowerShell de Windows: `ipconfig /all`.
- > En el terminal de Linux: `ip a s`.

```
daptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Dirección física. . . . . : 04-42-1A-26-FC-47
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b45a:3718:267b:32df%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.10.30.151(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Concesión obtenida. . . . . : jueves, 30 de diciembre de 2021 6:56:19
La concesión expira . . . . . : jueves, 30 de diciembre de 2021 12:51:18
Puerta de enlace predeterminada . . . : 10.10.10.1
Servidor DHCP . . . . . : 10.10.10.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 100942362
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-29-46-19-F0-04-42-1A-26-FC-47
Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8
```

Imagen 14. Ejemplo de salida de `ipconfig /all`, se puede observar la dirección física.



4.6.

Instalación de salas de cableado estructurado

Podemos diferenciar los siguientes espacios importantes en una red según los siguientes elementos:

1. Las salas donde se encuentran los ordenadores. Todo el cableado que sea necesario para que se conecten los equipos que están en la misma red de la sala suele ser denominado cableado horizontal. Aquí hay que añadir las rosetas y los latiguillos que usamos para darle al equipo conexión.
2. Los armarios (en algunos casos dependiendo del tamaño de la organización pueden ser cuartillos) donde se almacenan los dispositivos de red como son *switches* o *routers*. El cableado presente en todos estos armarios o cuartillos es denominado cableado vertical o *backbone*.
3. CPD o Centro Procesal de Datos, que es una sala donde se almacenan los servidores y otros elementos de la red. Esta sala debe encontrarse con una temperatura baja debido al riesgo de incendio.
4. El cuarto de entrada de servicios es como su nombre indica, donde se da entrada a los servicios externos contratados de internet o electricidad. En el caso de grandes empresas se aconsejan que estos dos vayan por separado para evitar que problemas en la empresa nos dejen sin ambas conexiones.

Al conjunto de todos los cables, conectores, canalizaciones, etiquetas, dispositivos y espacios necesarios para montar la red se le denomina cableado estructurado.

Cuartos de comunicaciones

En algunas ocasiones un armario no es suficiente para albergar todos nuestros dispositivos de red y cuando esto sucede los albergamos en un cuarto específico llamado cuarto de comunicaciones. Los cuartos de comunicaciones pueden ser de diferentes tamaños dependiendo del tamaño de la red que tengamos, desde una pequeña habitación hasta un almacén entero solo dedicado a esto. Si un cuarto de comunicaciones es de un tamaño muy extenso, pasa a denominarse CPD o Centro de procesamiento de datos.

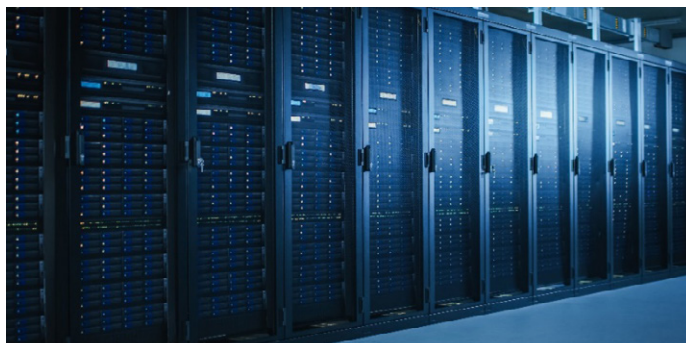


Imagen 15. CPD moderno



Debido a la importancia de los elementos que aloja un CPD, existen una serie de medidas de seguridad a la hora de elegir esta sala:

- > Se debe de controlar el acceso a dichas salas de comunicaciones de manera estricta, otorgando solo acceso al personal necesario como el administrador de la red o el encargado de su mantenimiento. Hoy en día se controla dicho acceso de muchas maneras, entre las que destaca el acceso biométrico.
- > La sala siempre debe de encontrarse en unas condiciones de temperatura mínimas y esta debe de ser controlada de manera constante. Un buen sistema de refrigeración es fundamental.
- > La humedad nunca debe de ser excesiva ya que podría favorecer al mal funcionamiento de la estructura.
- > Las puertas de esta sala siempre deben de abrirse hacia fuera y solo se debe de restringir su apertura desde fuera, nunca desde dentro.
- > Es aconsejable que la ubicación de esta sala no sea pública para poder evitar posibles ataques.
- > Los pasillos o caminos hasta este deben de ser anchos para que se pueda manejar fácilmente la maquinaria grande.
- > Todo el mobiliario y hasta la pintura de estas habitaciones debería ser ignífuga para que en caso de incendio se proteja.
- > Siempre debe de contar con un sistema antincendios provisto de extintores, detectores de humos y alarmas.
- > La sala no debe de encontrarse en sitios bajos como un sótano, las paredes deben de ser gruesas y tampoco debe de tener ventanas u otros elementos que den al exterior de manera abierta. Todo esto se realiza para evitar inundaciones o filtraciones de agua.
- > Cuanto más alejada esté de sitios con mucho ruido o interferencias, mejor.
- > La insonorización también es importante ya que este cuarto por lo general creará ruido en exceso debido a todas las máquinas que se encuentran en él.
- > **SIEMPRE** debe de contar con un **SAI** para que, en caso de fallo de la red eléctrica, todos los dispositivos sigan en funcionamiento.



Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo

Los armarios de comunicaciones suelen encontrarse dentro del CPD y albergan los elementos más específicos de una red (también suelen ser los más caros). Hay distintos tipos de tamaños para los armarios de comunicaciones, desde pequeños de 30 cm hasta algunos de 2m.

La altura de los armarios suele medirse en U. Una U equivale a 1,75 pulgadas (4,445 cm). Dentro de estos armarios no solemos encontrar elementos superiores a 1 o 2 U. Hablamos de elementos como patch panels, servidores, SAI, etc.

Los armarios de comunicaciones también reciben la denominación de rack de comunicaciones.

Los paneles de parcheo (a.k.a patch panels) se componen de una estructura, generalmente metálica, que sirve de conexión entre los distintos cables. Estos nos hacen sencilla la manera de cambiar o alterar las conexiones entre distintos cables sin necesidad de mover todos los equipos. Existen paneles de parcheo para todo tipo de cables de red, desde UTP hasta fibra óptica. El número de puertos de estos paneles puede ser muy variado: 12, 24 64, pero siempre será una potencia de dos.

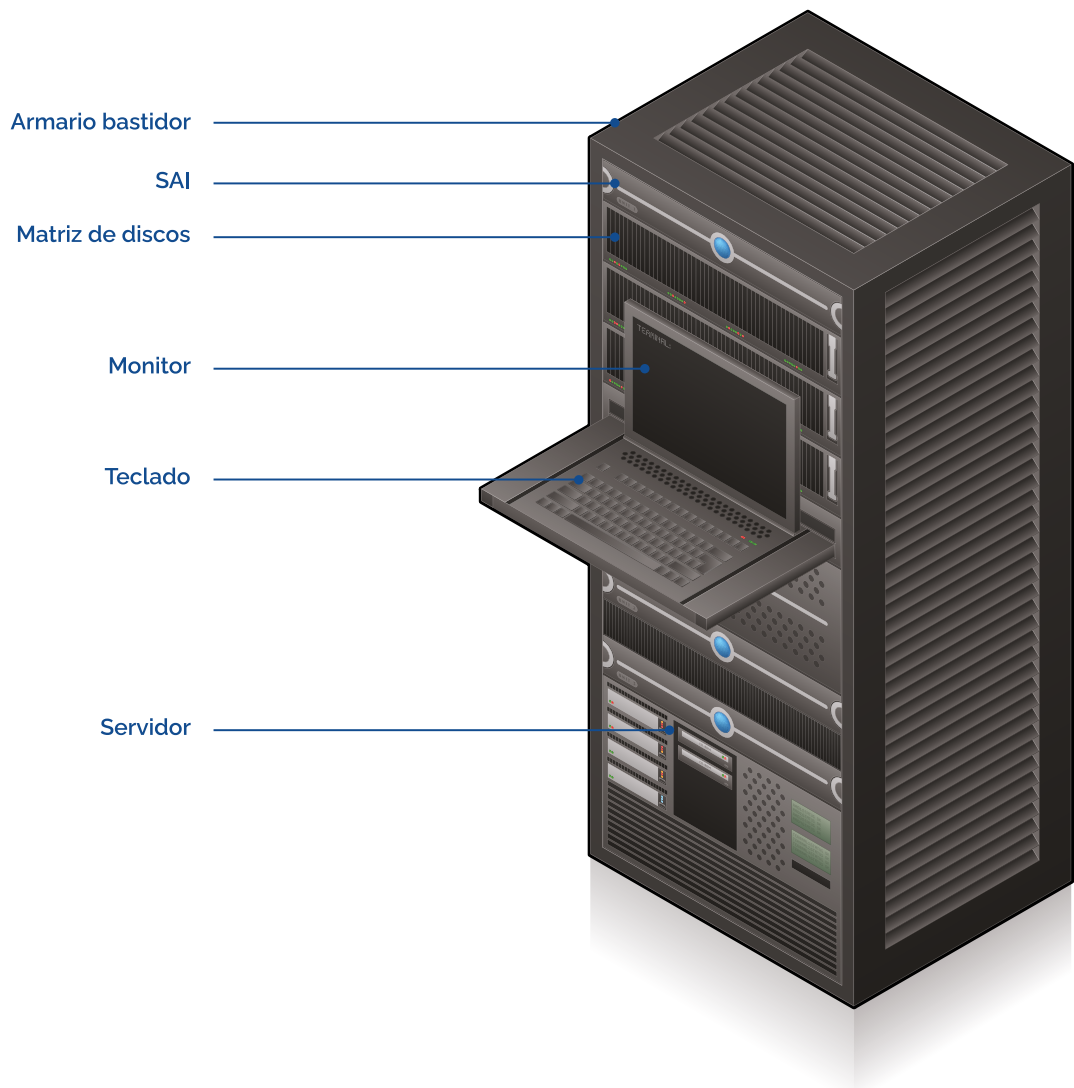


Imagen 16. Ejemplo de distribución de un armario de comunicaciones.



4.6.1. Planificación del cableado

Siempre que vamos a proceder con la instalación completa de un cableado, debemos de tener en cuenta una serie de recomendaciones:

- > Lo primero es comprobar si podemos trazar una red cableada o si nos conviene más poner una red wifi inalámbrica. Por ejemplo, si es un castillo histórico pero muy turístico, normalmente habrá red, pero no agujeros y cables pasando.
- > Se dibuja en un plano el trazado que llevarán los cables.
- > Dependiendo de lo necesario, hay que decidir previamente el tipo de cable y dispositivos que se van a usar.
- > Se debe de medir todo de la manera más exacta posible para que no nos falte cable y que tampoco nos sobre muchísimo, sino lo justo para errores.
- > En primera instancia se recomienda montar las rosetas, después los cables que van desde estas hasta los dispositivos y en última instancia los cables que salen de las rosetas y van directamente al equipo.
- > En el caso de la fibra óptica, siempre hay que seguir las recomendaciones específicas para esta ya que las curvaturas y demás degradaciones durante el recorrido puede que perturbe el funcionamiento de esta.
- > Se debe de ir comprobando que estén bien hechos y el funcionamiento de los cables conforme los vamos haciendo.
- > Los cables de deben de etiquetar para distinguir las conexiones.
- > Se debe etiquetar cada roseta con el punto exacto en el panel de parcheo o en el dispositivo de red al que enlaza.
- > Siempre debemos de documentar toda esta estructura de red especificando todos los cables con sus extremos, todos los dispositivos y todos los paneles de parcheo que haya en nuestra red. Esto se suele hacer a modo de diagrama.
- > Debemos seguir las normas de seguridad estipuladas en todo momento para evitar accidentes.
- > Para que todo funcione correctamente, se han de seguir las normativas y estándares para cada cable o dispositivo.

4.6.2. Fabricación de cables

Aunque en el mercado se pueden encontrar los cables ya hechos, puede que haya ocasiones en las que se necesite hacerlo de urgencia o que simplemente porque nos resulta más útil en alguna tarea específica.

Siempre debemos de usar el material adecuado para cada tipo de cable, o si no, en gran probabilidad el cable no funcionará.



Cable de pares

Se deben de seguir los pasos descritos a continuación para este tipo de cables:

5. Lo primero que se debe de hacer es ver la longitud deseada del cable y cortar por ese extremo, siempre dejando algo de margen para errores.
6. En segunda instancia, cogeremos el pelacables y aproximadamente a unos 15 milímetros del extremo, retiraremos con cuidado la cobertura de plástico del cable.
7. Destrenzamos los pares de hilos y los intentamos colocar lo más rectos posible.
8. Ahora tenemos que poner los hilos por orden según normativa. Actualmente existen dos normativas. La T-568A o la T-568B. Dentro de esto, tenemos también dos tipos de cable que crear, y lo elegiremos ahora:
 - » **Directo o recto:** independientemente de que normativa se use, los dos extremos deben de seguir la misma normativa, que suele ser la T-568B.
 - » **Cruzado:** en este caso, cada extremo usará una normativa diferente.
9. Si ya tenemos los hilos ordenados como los queremos, los dejamos todos al ras con unas tijeras.
10. Se colocan los hilos en el conector con la pestaña de este siempre mirando hacia abajo.
11. Se coloca el conector con los hilos ya bien posicionados en la crimpadora y procedemos a ejercer una leve presión en ella para que se queden fijos.
12. Se repite el mismo proceso con el conector hembra, pero al introducir los hilos, esta vez los fijamos con el puncher en las rosetas.

Cable coaxial

Para construir un cable coaxial, debemos de seguir los siguientes pasos:

1. Insertar la anilla.
2. Se retiran todos los elementos que recubren el conductor con el pelacables por la medida deseada.
3. Retiramos hacia atrás un poco la malla metálica.
4. Se introduce el conductor central en la cánula que tiene el conector.
5. Se *crimpa* de manera muy suave el conductor central.
6. Se colocan todos los elementos en su sitio de nuevo y una vez puesta la anilla, recortamos los hilos que sobre con respecto a la malla.
7. Se introduce el conector en la *crimpadora* intentando no mover nada de manera que el elemento anteriormente crimpado quede a la altura del borde externo del conector.
8. Retiramos el conector de la *crimpadora* con cuidado.

- | | |
|--|--|
| Par 1 + Azul-blanco
- Azul | Par 3 + Verde-blanco
- Verde |
| Par 2 + Naranja-blanco
- Naranja | Par 4 + Café-blanco
- Café |

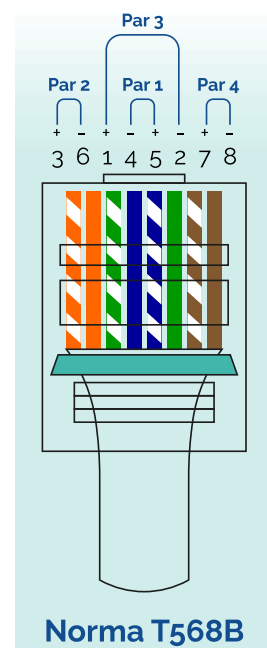
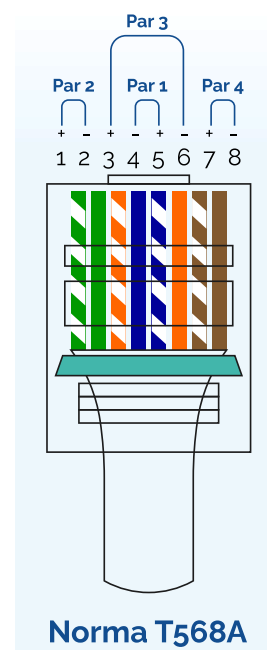


Imagen 17. Códigos de color en los cables de par trenzado



4.7.

Direccionamiento IP

Para que se pueda establecer una comunicación entre distintos *hosts* es necesario que estén identificados, y esta identificación en el nivel de red se hace por direcciones IP. La asignación de las distintas direcciones únicas para los equipos es el llamado **Direccionamiento IP**.

4.7.1. Direccionamiento IPv4

Direcciones IPv4

Las direcciones lógicas o direcciones en IPv4 son una manera de identificación para los *hosts* única. Con esto se consigue que se pueda producir la conexión de un equipo a la red.

Las direcciones IPv4 se encuentran formadas por 4 Bytes o 32 bits separados en cuatro grupos (1 Byte u 8 bits por grupo) escritos en notación decimal y separados por un punto. Cada byte puede tomar hasta 255 valores, empezando por el 0, es decir, del 0 al 255. Un ejemplo sería: 10.0.0.24.

Hay dos tipos de distinciones de direcciones IPv4:

> Según su uso:

- » **Públicas:** se pueden visualizar en internet.
- » **Privadas:** solo son visibles en la red interna a la que pertenezcan.

> Según su asignación:

- » **Estáticas:** se asignan de manera manual, tarea que corresponde al administrador de la red.
- » **Dinámicas:** las asigna de manera automática un servidor DHCP.

Clases

Los 4 Bytes que forman la dirección IPv4 determinan los siguientes tres datos principales:

- > La clase.
- > El identificador de red o *netid*.
- > El identificador de *host* o *hostid*.

CLASE	← 1º byte →	← 2º byte →	← 3º byte →	← 4º byte →
A	0	RED	HOST	
B	10	RED	HOST	
C	110	RED	HOST	
D	1110	Dirección del grupo Multidifusión (Multicast)		
E	1111	Direcciones reservadas		

Imagen 18. Clases de direcciones IPv4



La asignación de direcciones que se propone anteriormente es el llamado esquema de direccionamiento con clase.

Direcciones reservadas

Estas son las direcciones que un host no puede tomar dentro de una red:

- > **Dirección de red.** Son las direcciones que se usan para indicar una red completa.
- > **Dirección de difusión a toda la red o broadcast.** Este tipo de direcciones nos permite enviar cierta información a todos los elementos de la red.

El rango válido de direcciones IP se encuentra entre ambos valores.

Direcciones especiales

Son un tipo de direcciones que sí que puede que un host tome, pero no identifican como tal a un elemento, sino que tienen un significado muy específico.

Direcciones IP especiales		
Nombre	Dirección de red	Descripción
Mi propio host	0.0.0.0	Se trata de la dirección que tiene un equipo asignado antes de que tenga una configuración de red. Los routers también la usan cuando no tienen disponible otra mejor.
Bucle local o Loopback	127.0.0.1 – 127.255.255.255	Se trata de la dirección local que se usa para pruebas, si se envía información a dicha dirección no salen al exterior además de ser tratados como paquetes de entrada.
Enlace local	169.254.0.0 – 169.254.255.255	Si falla la configuración de IP dinámica del sistema, se asigna automáticamente esta dirección el sistema. Son las llamadas APIPA.

Direcciones públicas

Para que se puedan visualizar desde internet, los equipos deben de tener una dirección IP que sea pública y se haya configurado manualmente en la estación de red. La institución internacional que se encarga de la asignación de dichas direcciones a cada una de las organizaciones que las soliciten es el ICANN, con el propósito de que no se repitan dichas direcciones.

Esta institución a su vez delega las gestiones en otros cinco Registros Regionales de Internet, RIR, que son:

- > ARIN, para América Anglosajona.
- > RIPE NCC para Europa, Oriente Medio y Asia Central.
- > APNIC para Asia y la región ubicada en el Pacífico.
- > LACNIC para América Latina.
- > AFRINIC para África.

Estas instituciones solo otorgan el rango de direcciones a una organización, ya que es tarea del administrador asignar a cada host su determinada IP.



Direcciones privadas

Cada empresa tiene su propia red interna donde todos los equipos se encuentran interconectados entre ellos y además algunos con conexión a internet, pero por lo general no tienen la posibilidad de ser vistos desde Internet. Para identificar a estos equipos se usan las direcciones privadas que no tienen coste y que con el mecanismo llamado NAT, al llegar al router se transforman en una dirección pública. Este mecanismo se verá más adelante en este mismo módulo.

Cada empresa tiene su propia red interna donde todos los equipos se encuentran interconectados entre ellos y además algunos con conexión a internet, pero por lo general no tienen la posibilidad de ser vistos desde Internet. Para identificar a estos equipos se usan las direcciones privadas que no tienen coste y que con el mecanismo llamado NAT, al llegar al router se transforman en una dirección pública. Este mecanismo se verá más adelante en este mismo módulo.

Existen los siguientes intervalos de red para direcciones privadas;

Direcciones privadas (direccionamiento con clase)			
Clase	Red	Número de redes	Rango de direcciones total
A	10.0.0.0	1	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	Desde 172.16.0.0 hasta 172.31.0.0	16	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	Desde 192.168.0.0 hasta 192.168.255.0	256	192.168.0.0 – 192.168.255.255

Máscaras de subred

Una máscara de subred es una dirección que enmascara una dirección IP con la intención de indicarnos las IPs máximas que pueden tener en la misma red.

Máscaras de subred de cada clase		
Clase	Máscara de subred en sistema decimal con puntos	Máscara de subred en sistema binario
A	255.0.0.0	11111111 00000000 00000000 00000000
B	255.255.0.0	11111111 11111111 00000000 00000000
C	255.255.255.0	11111111 11111111 11111111 00000000

En la notación binaria los números indican la parte que va a corresponder a la red y los ceros la parte que corresponde a los hosts.

Entonces, si lo que queremos es saber si una dirección en concreto pertenece a nuestra misma red, las máquinas realizarán una operación lógica entre la IP y la máscara:

Dirección de red = (Dirección IP) **AND** (Máscara de subred)



Esta operación se puede realizar de forma inmediata en dos ocasiones:

- > Cuando el byte de la máscara es 255 → el byte en la dirección se repetirá.
- > Cuando el byte de la máscara es 0 → el byte de la subred se quedará en 0.

Si lo que queremos calcular ahora es la dirección de difusión de una red, haremos lo siguiente:

Dirección de difusión = (Dirección IP) **OR (NOT** (Máscara de subred))

Notación CIDR o notación con barra

Esta notación lo que hace es exponer la dirección IP y justo a continuación una barra que tiene seguidamente el número de unos que se contiene en la máscara de subred, un ejemplo de esto sería 192.168.1.10/24, que indicaría que la máscara de red es 255.255.255.0.

4.7.2. Direccionamiento IPv6

IPv6, *Internet Protocol Version 6*, es la sexta y más novedosa versión del protocolo IP que se creó para sustituir a IPv4, pero aún se encuentra esta última implementada en la gran mayoría de dispositivos de acceso a la red.

La necesidad de crear e implantar esta nueva versión ha sido debido a que IPv4 se estaba quedando sin direcciones disponibles debido al uso tan generalizado de internet.

Cuando se comenzó con el uso de IPv4 en 1981 no se imaginaba que se necesitaría tal cantidad de direcciones, ya que hay hasta un total de 232 combinaciones de IPv4 posibles (1 294 967 296).

Hay algunos mecanismos que se han ido desarrollando que permiten que el agotamiento de las IPv4 se ralentice, los más eficientes son:

- > El uso de redes privadas con NAT que hacen que toda una intranet salga por la misma dirección IP Pública.
- > El uso de DHCP.
- > El alojamiento de sitios webs virtuales que hacen que varios tengan una misma IP Pública.
- > Un exhaustivo control de la asignación de direcciones en los registros regionales de Internet.

Aun así, el número de direcciones disponible sigue decreciendo exponencialmente.

El IANA ya se quedó sin bloques de direcciones disponibles para asignación en 2011 y los registros regionales están cerca de hacerlo.



4.8.

Configuración de redes en sistemas operativos

Hay tres tipos de direcciones IP que se configuran de manera normal:

- > **Estática:** la dirección IP es asignada de manera manual, ya sea por un administrador de toda la red o del equipo local.
- > **Dinámica:** la dirección IP viene designada por un servidor DHCP nada más haya conexión a red.
- > **Alternativa:** si no se cumple ninguna de las anteriores, se asigna una por el equipo de manera aleatoria.

4.8.1. Configuración en Windows

Windows instala por defecto los protocolos TCP/IP del tipo IPV4 e IPV6 la primera vez que detecte una interfaz de red activa.

Esto hará que se cree una conexión local que es configurable en cada adaptador de red disponible en el equipo, y para realizar dicha configuración debemos de seguir los siguientes pasos:

1. Primero vamos hasta **Inicio → Panel de control → Redes e Internet → Centro de redes y recursos compartidos**
2. Seleccionamos a la izquierda la opción "Cambiar configuración del adaptador"

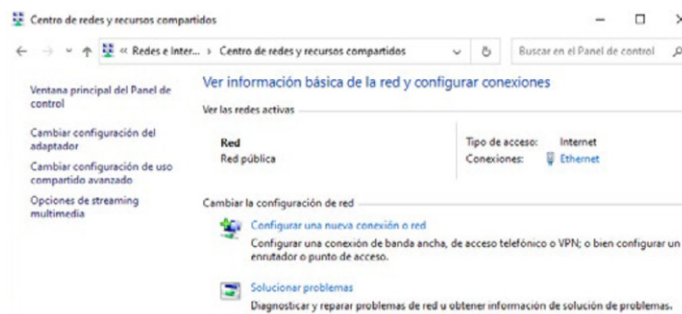


Imagen 19. Configuración de red en Windows 1

3. Lo siguiente que haremos será seleccionar el adaptador que deseamos, realizar click derecho y seleccionar **"Propiedades"**.

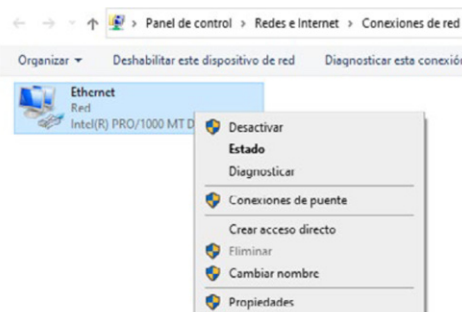


Imagen 20. Configuración de red en Windows 2



4. Veremos que entonces aparecen un listado con todos los protocolos de red que registra dicho adaptador de red y los que están marcados quiere decir que están desinstalados.

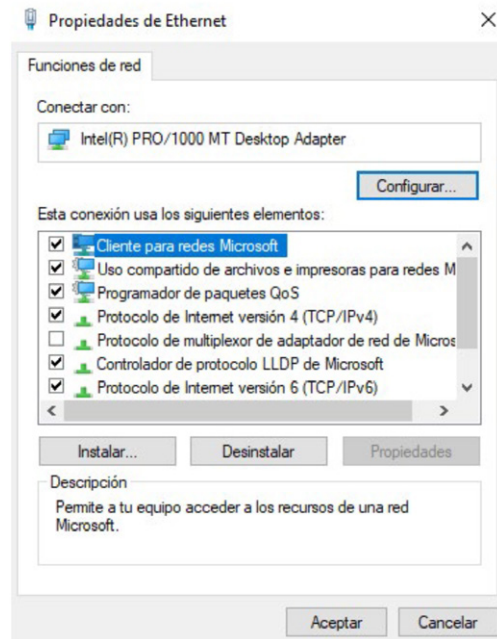


Imagen 21. Configuración de red en Windows 3

5. El protocolo que a nosotros nos interesa es IPv4, que como podemos ver pone "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)".
6. Lo seleccionamos y veremos que tiene dos secciones principales, una para la IP y otra para la dirección DNS.
7. Por defecto, como podremos ver, Windows tiene de manera general activada la opción de DHCP, es decir, obtener tanto la dirección IP como los servidores DNS de manera automática.

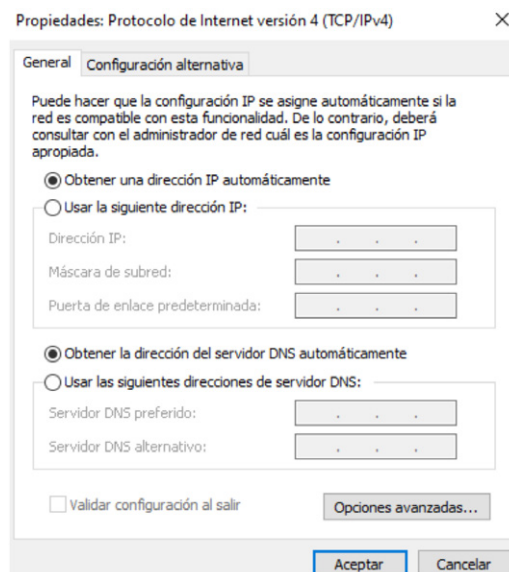


Imagen 22. Configuración de red en Windows 4

8. Para realizar una configuración manual de las direcciones IP del equipo y servidores DNS, deberíamos seleccionar la opción "Usar la siguiente dirección IP" y "Usar las siguientes direcciones de servidor DNS". Pero para realizar esta acción, debemos de tener un conocimiento de las IPS y su funcionamiento, que aún no tenemos, es por esto por lo que, de momento, lo dejaremos automático.
9. Por último, tenemos la opción de "Opciones avanzadas", que nos muestra lo siguiente:

10. Estas opciones sirven para que pueda haber más de una dirección IP a la vez, para una configuración más específica del DNS y para habilitar dominios de Windows respectivamente.

Vamos ahora a comprobar que tenemos conexión a internet, para eso lo primero que vamos a hacer es comprobar si tenemos realmente IP.

Nos vamos a:

Inicio → Símbolo del Sistema

Una vez aquí ejecutamos el siguiente comando:

`ipconfig /all`

Y debe de mostrarnos una serie de atributos como podemos ver a continuación:

```
C:\Users\Miguel>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-ERDMQUM
Sufixo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-F8-19-F6
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8183:19cb:11c6:f0ba%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.15(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 25 de enero de 2022 7:05:47
La concesión expira . . . . . : miércoles, 26 de enero de 2022 7:05:49
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.2.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-29-80-22-18-08-00-27-F8-19-F6
Servidores DNS. . . . . : 10.10.30.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Imagen 24. `ipconfig /all`

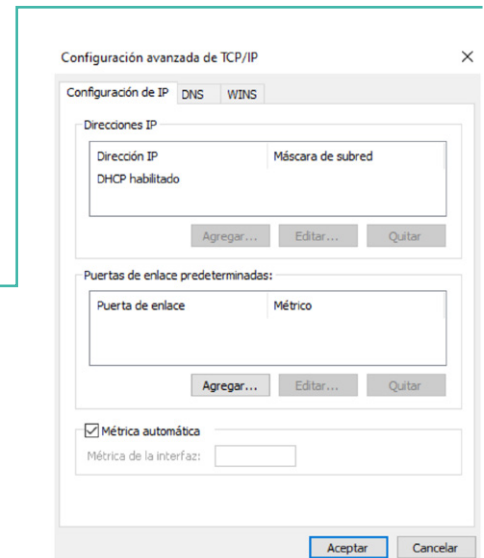


Imagen 23. Configuración de red en Windows 5



Aquí podemos observar que nos da un detalle más amplio de lo que realmente tenemos en red, ya que nos dice la IP, la MAC, la Máscara de red, la puerta de enlace predeterminada, etc.

Como podemos ver en la imagen anterior nuestra IP es 10.0.2.15, entonces, ahora vamos a otro equipo y realizaremos la acción ping para comprobarlo.

Ping es una herramienta provista por el 90% de los equipos con sistema operativo y red que lanza una serie de paquetes a una dirección en concreto, ya sea IP o DNS y nos avisa de la pérdida que hay, el tiempo que tarda y si está disponible dicha dirección, es decir, si tenemos conexión con esa dirección. Lógicamente, la comprobación la haremos desde otro equipo y queda tal que así:

```
C:\Users\Miguel>ping 10.0.2.15

Haciendo ping a 10.0.2.15 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.2.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.2.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.2.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.2.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 10.0.2.15:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Imagen 25. ping

Como podemos ver, hay conexión y llegamos a este equipo, por lo que ya podríamos decir que tenemos el equipo listo para conectarse a la red y trabajar.

Opciones de C:\>ipconfig y su significado

- > C:\>ipconfig → Muestra información acerca de la configuración del protocolo TCP/IP.
- > C:\>ipconfig /all → Muestra una información más detallada.
- > C:\>ipconfig /displaydns → Muestra la caché de resolución de DNS.
- > C:\>ipconfig /flushdns → Vacía y reinicia la caché de DNS.
- > C:\>ipconfig /release → Libera la IP concedida por el DHCP.
- > C:\>ipconfig /renew → Renueva la concesión de IP por DHCP.

4.8.2. Configuración en Linux

Para la configuración de la red TCP/IP en Linux y del DNS tenemos varias opciones, una gráfica y otra por la línea de comandos o Terminal.

Vamos a ver la primera, en nuestro ejemplo usaremos Debian, que es un distro de Linux de las más usadas. Vamos a ver el proceso:

1. Lo primero que haremos será desplazarnos a la esquina superior derecha donde vemos que se encuentra el icono de red y nos da acceso a sus preferencias.

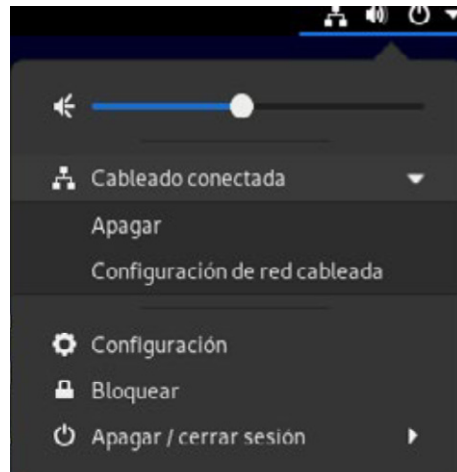


Imagen 26. Configuración de red en Debian 1

2. Una vez que estemos en la configuración de red veremos que tenemos varias opciones, entre ellas destaca la que nosotros queremos, que es la de red y que vemos en la siguiente imagen que nos aparece para configurar la conexión cableada (aparece la velocidad), la VPN, y el Proxy de red.

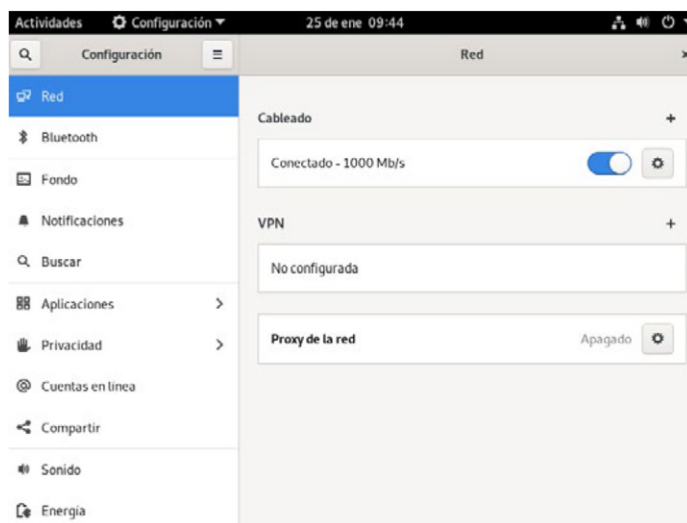


Imagen 27. Configuración de red en Debian 2

Aquí hay que destacar que en nuestro equipo no tenemos conexión Wifi, pero también aparecería ahí.



3. Si lo abrimos veremos que hay varias pestañas, relativas: Detalles, Identidad, IPv4, IPv6 y Seguridad.
4. En la primera pestaña podemos ver que nos dice la dirección IPv4 e IPv6 que nos corresponde, la MAC, el Gateway y el DNS predefinido además tres opciones que a la hora de la verdad no se suelen usar mucho. Sí que hay que poner impetu en que como podemos ver, podríamos eliminar el perfil de conexión, pero nos quedaríamos sin red.

Imagen 28. Configuración de red en Debian 3

5. Vamos a fijarnos simplemente en la pestaña IPv4, que es la que nos interesa ahora mismo, como podemos ver, de momento tenemos como pasaba con Windows, la opción de DHCP activada, y podríamos cambiarla a manual. Además, también tenemos una opción adicional que es desactivarla, activar solo enlace local y compartir la IP con otros equipos, pero de momento, no nos interesan, al igual que las rutas, que se verán en el módulo de Redes de este ciclo. La pestaña se ve tal que así:

Imagen 29. Configuración de red en Debian 4



Ahora, para configurar la red por la línea de comandos se debería de hacer lo siguiente:

1. Vamos a abrir el terminal, nos vamos a Actividades y buscamos "Terminal".
2. Una vez abierto, tenemos que loguearnos como root, que es el usuario administrador de los sistemas Linux por excelencia, para eso, ejecutamos el comando:

`su root`

3. Ahora nos pedirá la contraseña de este usuario, la metemos y ya estaríamos logueados como root para poder realizar tareas administrativas en el equipo.

`root@debian:/home/miguel#`

Imagen 30. Configuración de red en Debian 5

4. Una vez aquí, tenemos que conocer como se llama nuestra tarjeta de red, para eso lo que haremos será ejecutar el siguiente comando: `ip a`. Este comando nos dirá las interfaces de red disponibles en el equipo:

```
root@debian:/home/miguel# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:51:a9:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 81341sec preferred_lft 81341sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe51:a948/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Imagen 31. Configuración de red en Debian 6

5. Como vemos, la interfaz de red activa ahora mismo se llama `enp0s3`.
6. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la siguiente ruta, `/etc/network/interfaces.d`, y esto lo haremos con el comando `cd`:

```
root@debian:/home/miguel# cd /etc/network/interfaces.d/
root@debian:/etc/network/interfaces.d#
```

Imagen 32. Configuración de red en Debian 7

7. Aquí, si lanzamos el comando `ls`, veremos que no tenemos ahora mismo ningún fichero, pero en un principio, si quisiéramos realizar la configuración específica, deberíamos de crear un fichero con el nombre de la interfaz y realizar una cierta configuración.



4.9.

Monitorización de redes

Vamos a ver como se monitoriza una red con dos ejemplos, uno por comandos en Linux, y otro por una aplicación de terceros como es *WireShark*.

4.9.1. Monitorización y verificación de una red mediante comandos

Como hemos visto anteriormente, en Linux se puede configurar un adaptador de red para que su configuración perdure en el tiempo, pero tenemos otra serie de comandos que se pueden usar para modificar los parámetros de red.

Los principales comandos que tenemos para la monitorización y configuración de la red en Linux son **ip** y **ss**.

Las acciones que más usa el comando **ip** son las siguientes:

- > Listar las interfaces activas e inactivas: **ip a**.
- > Deshabilitar una interfaz: **ip link set interfaz down**.
- > Habilitar una interfaz: **ip link set interfaz up**.
- > Configurar una interfaz: **ip addr add dirección_IP/máscara dev interfaz**.
- > Eliminar una dirección IP: **ip addr del dirección_IP/máscara dev interfaz**.
- > Mostrar la tabla de enrutamiento: **ip route show**.
- > Mostrar la tabla ARP: **ip neighbour show**.

Hay otra serie de comandos que también se usan para comprobar la red en Linux, el siguiente es **lshw**.

```
*-network
  description: Ethernet interface
  product: 82540EM Gigabit Ethernet Controller
  vendor: Intel Corporation
  physical id: 3
  bus info: pci@0000:00:03.0
  logical name: enp0s3
  version: 02
  serial: 08:00:27:af:77:ae
  size: 1Gbit/s
  capacity: 1Gbit/s
  width: 32 bits
  clock: 66MHz
  capabilities: pm pci_x bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt
10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
  configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000 driver
version=5.10.0-12-amd64 duplex=full ip=10.0.2.15 latency=64 link=yes mingnt=255
multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
```

Imagen 33. Comando **lshw**

Otras de las herramientas más usadas en Linux es **nmap**, que también se encuentra disponible en Windows ya que se trata de *software* libre. Esta herramienta nos ayuda en la auditoria de la red y en la gestión de la seguridad y no viene de serie, por lo que habrá que instalarla. Su sintaxis es:

nmap [opciones] objetivos

```
root@debian:/home/alumno# nmap
Nmap 7.80 ( https://nmap.org )
Usage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}
TARGET SPECIFICATION:
  Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.
  Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
  -iL <inputfilename>: Input from list of hosts/networks
  -iR <num hosts>: Choose random targets
  --exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks
  --excludefile <exclude_file>: Exclude list from file
HOST DISCOVERY:
  -sL: List Scan - simply list targets to scan
  -sn: Ping Scan - disable port scan
  -Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery
  -PS/PA/PY[portlist]: TCP SYN/ACK, UDP or SCTP discovery to given ports
  -PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes
  -PO[protocol list]: IP Protocol Ping
  -n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
  --dns-servers <serv1[,serv2],...>: Specify custom DNS servers
  --system-dns: Use OS's DNS resolver
  --traceroute: Trace hop path to each host
SCAN TECHNIQUES:
  -sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon scans
  -sU: UDP Scan
  -sN/sF/sX: TCP Null, FIN, and Xmas scans
  --scanflags <flags>: Customize TCP scan flags
```

Imagen 34. Comando nmap

4.9.2. Monitorización y verificación de una red mediante aplicaciones de terceros

En nuestro caso, vamos a explicar cómo realizar una captura de tráfico con *Wireshark* y así poder diagnosticar problemas de la red.

1. Descarga la última versión estable de la página <http://www.wireshark.org/download.html>.
2. Hay que incluir la librería *Winpcap* a la hora de instalar la aplicación.
3. Abrimos la aplicación y seleccionamos sobre que tarjeta de red se va a ejecutar la captura. En la lista de interfaces aparecen todas, tanto las virtuales como las reales.

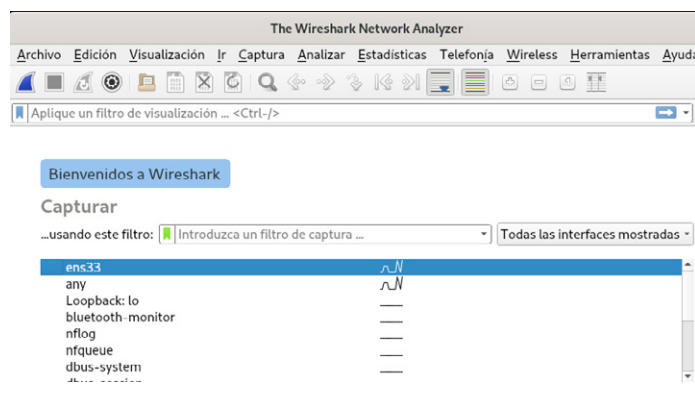


Imagen 35. Selección de la tarjeta de red.

4. Abre el navegador.
5. Inicia la captura de tráfico pulsando *Capture, Start* o bien el botón aleta de tiburón.
6. Escribe en la barra de direcciones cualquier dirección.



7. Vuelve a *Wireshark* y para la captura con la opción *Stop* del menú *Capture*, o bien con el botón *Stop* de la barra de herramientas.



Imagen 36. Barra de herramientas.

8. Observamos gran cantidad de tramas capturadas por las resoluciones DNS previas al tráfico http, y puede, que tráfico de otro tipo.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
528	34.499891972	142.250.201.68	192.168.115.128	TCP	60	443 →
529	35.177621858	192.168.115.128	91.198.174.192	TLSv1.2	93	Applic
530	35.177924300	91.198.174.192	192.168.115.128	TCP	60	443 →
531	35.242197370	91.198.174.192	192.168.115.128	TLSv1.2	93	Applic
532	35.242224362	192.168.115.128	91.198.174.192	TCP	54	59410

Imagen 37. Tramas capturadas.

9. Hacemos un filtrado de tramas para ver solamente las que contienen el protocolo HTTP. Para lo cual escribimos '*http*' en la barra para filtrar.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
65	25.951303045	192.168.115.128	216.58.215.163	OCSP	449	Reques
67	26.064385078	216.58.215.163	192.168.115.128	OCSP	756	Respon
171	26.851753668	192.168.115.128	216.58.215.163	OCSP	448	Reques
184	26.976430567	216.58.215.163	192.168.115.128	OCSP	755	Respon
364	28.367332610	192.168.115.128	34.107.221.82	HTTP	363	[TCP P

Imagen 38. Filtro http

10. La primera trama que nos aparece es una petición que hace *http* por *GET* y nos aparece en la columna de *info*. Si hacemos doble clic comprobamos que aparece una ventana con el contenido.

Hypertext Transfer Protocol		
POST /gts1c3 HTTP/1.1\r\n		
Host: ocsdp.pki.goog\r\n		
0030	fa f0 e5 ac 00 00 50 4f	53 54 20 2f 67 74 73 31
0040	63 33 20 48 54 54 50 2f	31 2e 31 0d 0a 48 6f 73
0050	74 3a 20 6f 63 73 70 2e	70 6b 69 2e 67 6f 6f 67
0060	0d 0a 55 73 65 72 2d 41	67 65 6e 74 3a 20 4d 6f
0070	7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e	30 20 28 58 31 31 3b 20
0080	4c 69 6e 75 78 20 78 38	36 5f 36 34 3b 20 72 76
0090	3a 37 38 2e 30 29 20 47	65 63 6b 6f 2f 32 30 31

Imagen 39. Contenido de la trama

Podemos observar que aquí hay 5 grupos distintos, Frame, Ethernet II, IPv4, TCP y HTTP.

El *Frame* nos indica todos los bits que se encuentran sin agrupar.

Ethernet II hace referencia a la cabecera del enlace, IPv4 es la cabecera de red, TCP es la cabecera correspondiente al transporte y, por último, HTTP nos indica la petición HTTP que se ha realizado.

11. Si desplegamos el apartado correspondiente al *Frame* podemos ver en la imagen de más abajo que se distingue:

» Los protocolos presentes en la trama: *Ethernet*, *IP*, *TCP* y *HTTP*.



```
Frame 65: 449 bytes on wire (3592 bits), 449 bytes captured (3592 bits) on interface ens33, id 0
  Interface id: 0 (ens33)
  Encapsulation type: Ethernet (1)
  Arrival Time: Dec 10, 2021 07:32:43.053350432 CET
  [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
  Epoch Time: 1639117963.053350432 seconds
  [Time delta from previous captured frame: 0.000214793 seconds]
  [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
  [Time since reference or first frame: 25.951303045 seconds]
  Frame Number: 65
  Frame Length: 449 bytes (3592 bits)
  Capture Length: 449 bytes (3592 bits)
  [Frame is marked: False]
  [Frame is ignored: False]
```

Imagen 40. Apartado frame

12. Si desplegamos la cabecera *Ethernet II* vamos a poder observar el destino de la trama, en nuestro caso *VMware...*, debido a que es una máquina virtual; el origen de la trama, *VMware...* de nuevo por la razón anterior y por último el protocolo de encapsulación que es IPv4.

```
Ethernet II, Src: VMware_52:be:42 (00:0c:29:52:be:42), Dst: VMware_fa:49:f2 (00:50:56:fa:49:f2)
  Destination: VMware_fa:49:f2 (00:50:56:fa:49:f2)
  Source: VMware_52:be:42 (00:0c:29:52:be:42)
  Type: IPv4 (0x0800)
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.115.128, Dst: 216.58.215.163
  Transmission Control Protocol, Src Port: 59816, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 395
  Hypertext Transfer Protocol
```

Imagen 41. Cabecera Ethernet II

13. Si ahora nos fijamos en la cabecera IPv4 se puede ver la dirección de origen, 192.168.115.128 y la de destino, 216.58.215.163 de los datos enviados. Además, se ve la versión del protocolo IP (IPv4), la longitud de la cabecera (20 bytes), la longitud total del paquete (435), etc.

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.115.128, Dst: 216.58.215.163
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 435
  Identification: 0x5a56 (23126)
  Flags: 0x40, Don't fragment
  Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: TCP (6)
  Header Checksum: 0xfae7 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.115.128
```

Imagen 42. Cabecera IP

14. Nos toca fijarnos en el apartado de TCP, donde se observa que el puerto de origen es el 59816 y el de destino el 80 así como los que hemos descrito antes con respecto a IP, son muy parecidos como se puede observar.

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 59816, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 395
  Source Port: 59816
  Destination Port: 80
  [Stream index: 0]
  [TCP Segment Len: 395]
  Sequence Number: 1 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 1064063708
  [Next Sequence Number: 396 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 888567281
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
```

Imagen 43. Cabecera TCP

15. Si se despliega por último la cabecera de HTTP o *Hypertext Transfer Protocol* se puede ver la cabecera http, el nombre del recurso solicitado, el *host* de destino, el agente de usuario o navegador usado y el tipo de contenido que ha sido aceptado en general.

16. Si queremos conservar las tramas que hemos capturado, es decir, una imagen de la captura en otro medio externo de almacenamiento, *Wireshark* nos la guarda en un archivo de extensión *pcapng*.



4.10.

Arquitectura cliente-servidor

Este tipo de arquitectura es muy común por su sencillez, ya que tan solo consta de dos partes el cliente, que solicita, y el servidor, que ofrece. Este tipo de arquitectura posee tanto ventajas como desventajas.

Ventajas y desventajas de la estructura cliente-servidor	
Ventajas	Desventajas
Es escalable, ajustando la capacidad del servidor y regulando la entrada de clientes.	Posible colapso si el servidor no es capaz de procesar todas las peticiones
Es posible al encontrarse en una estructura modulada, sustituir componentes sin eliminar el servicio.	Requiere de un <i>hardware</i> potente y, por tanto, costoso.
Control centrado completamente en el servidor.	Su mantenimiento puede resultar complejo.

4.10.1. Principales servicios de red

Los servicios en red sirven para regular o gestionar la red. Los servicios son los que hacen que la red tenga un uso eficiente y sea de provecho.

Dichos servicios se configuran de manera común en los servidores para que su uso sea de posible uso por todos los usuarios. Cabe destacar dos cosas:

- > No todos los servicios tienen que estar en todos los servidores. Por ejemplo, a lo mejor no es necesario un servicio web en el departamento de limpieza de una empresa, pero sí uno de impresión.
- > Muchos servicios funcionan sin que el usuario ejecute ninguna acción y de hecho es casi imperceptible en la mayoría de los casos. Este es por ejemplo el caso del DHCP.

Los servicios que una empresa necesitará, así como sus servidores vendrán dados por el tamaño de esta. Esto hará que tengamos que plantear la distribución de los servicios en los servidores disponibles.

En una próxima unidad organizativa veremos un poquito más en profundidad los servicios en red, por lo que aquí solo procederemos a nombrar los principales:

- a. **Servicio DNS: Domain Name Service.** Es el encargado de las filtraciones por nombre en vez de direcciones IP, una búsqueda online por nombre no funcionaría sin un DNS activo.
- b. **Servicio DHCP: Dynamic Host Control Protocol.** Asigna unas IPs dentro de un rango específico a cada dispositivo conectado a la Red.
- c. **Correo electrónico.** Permite que los usuarios de nuestra red puedan comunicarse a través del correo electrónico de la empresa.
- d. **Servicio de administración de red.** Envía paquetes a través de la red.
- e. **Servicio FTP. File Transfer Protocol.** Gracias a él podemos enviar archivos a través de la red.
- f. **Servicio de directorio.** Nos permite planificar la información mediante directorios.
- g. **Servicio de impresión:** Gestiona el uso de las impresoras dentro de las empresas. Controla quien tiene acceso a cada impresora, que tipos de impresión permitirá, etc.



 www.universae.com

